יחידה 8200

מרכז 7160

Digital Hunter

תרחיש מבצעי: מרכז השליטה של חיל האוויר

זמן: 02:40 לפנות בוקר. **מיקום:** יחידת השליטה והמבצעים בלהק מבצעי אוויר.

במרכז השליטה מאיישים קצינים וחיילים (אנליסטים) תאי שליטה ייעודיים הפועלים ברציפות (24/7). תפקידם הוא לבצע התכת מידע (1) והצלבת נתונים מרובי מקורות המגיעים ממערכות איסוף ויחידות קצה.

הצוותים אמונים על גיבוש תמונת מצב (2)(4) אחודה המשלבת בין המטרות המבצעיות לבין האמצעים הזמינים בפריסה גיאוגרפית. תמונה זו מהווה בסיס לניתוח נתונים מתקדם, המאפשר שליטה באירועים מתוכננים לצד מענה מהיר לאירועים מתפרצים, וסגירת מעגלי אש (3) מול יחידות הזרוע בגזרות השונות.

בפירוט יותר:

1. היתוך מידע וגיבוש תמונת מודיעין

במרכז השליטה מתקבל זרם נתונים רציף ממספר שכבות איסוף. מערכות ההיתוך מבצעות אינטגרציה של המידע ליצירת **תמונת מצב רב-מימדית**:

- **SIGINT (מודיעין אותות):** איכון אותות ותקשורת המעידים על פקודות הפעלה או פריסת כוחות.
- **VISINT (מודיעין חזותי):** וידאו בזמן אמת המועבר מכטמ"מים (כלי טיס מאוישים מרחוק) ומטוסים.
- **חיישנים קרקעיים:** זיהוי רעידות, חום ותנועה בנקודות עניין מוגדרות.
- **HUMINT (מודיעין אנושי):** מידע המתקבל מסוכנים שלנו בשטח.

2. סיווג והפללת מטרות

ניתוח הנתונים מוביל לזיהוי והפללה של מטרות פוטנציאליות. כל מטרה מקבלת **מזהה מטרה** ומסווגת לפי סוגה:

- **מטרה ניידת (ג'יפ צבאי):** אמצעי שינוע של כוחות.
- **תשתית (מבנה):** מחסני אמל"ח או מפקדות צבאיות.

יחידה 8200

מרכז 7160

- **מטרה אנושית (חוליית פעילים):** זיהוי כוח אדם של צבא האויב.
- **מטרה מתפרצת (משגר):** אמצעי לירי רקטי שנחשף ברגע ההכנה לשיגור.

3. קבלת החלטה וסגירת "מעגל אש"

הדרג המבצעי בוחן את **דחיפות המטרה**, איכות המודיעין וסיכויי הפגיעה בבלתי מעורבים.

- **הקצאת חימוש:** בחירת כלי הטיס והטיל המתאים ביותר לסוג המטרה.
- **אישור תקיפה:** עם מתן הפקודה, המידע עובר לדרג המבצע (טייס או מפעיל כטמ"ם) שמבצע את השיגור.

4. דיווח והערכת תוצאות

לאחר התקיפה, מתבצע תהליך של "סגירת מעגל" לצורך וידוא הצלחה:

- אישור טכני מהמטוס על שחרור הטיל ופגיעתו המדויקת במטרה.
- **הערכת נזק:** ניתוח חוזי לאחר פגיעה כדי לקבוע אם המטרה הושמדה או שנדרשת תקיפה חוזרת.

בעקבות תקיפת סייבר משמעותית מאוד, כל המערכות שלנו קרסו ונמחקו!
המידע שנאסף מוזרם לתאי השליטה אבל לא נשמר ולא מטופל

ולכן אתם, קורס קודקוד, נקראים לדגל!

אנחנו זקוקים לעזרתכם לייצר מחדש את המערכות הללו.

יש לכם יומיים לעשות זאת!

יחידה 8200

מרכז 7160

חלק 1: זרם האותות - קליטה, ולידציה, העשרה ועיבוד

מטרה: קריאת המידע, סינון רעשים ותקלות, הצלבה עם בנק המטרות, חישוב תנועה ושמירה ל-DB.

המידע שמגיע מתקבל מ-3 topics שונים של Kafka.

1. Intel
2. Attack
3. Damage

משימתך מחלוקת ל-3 חלקים:

1. מידע מודיעני על מטרות

תהליך עיבוד הנתונים יחל בביצוע **ולידציה** למבנה ההודעות ולווידוא קיומם של שדות קריטיים, כאשר הודעות תקולות או עם מידע מודיעיני שגוי (לדוגמה, מידע על מטרה שכבר הושמדה) ינותבו ל-Topic ייעודי בשם intel_signals_dlq בצירוף סיבת השגיאה, מבלי לעצור את הרצף המבצעי.

בשלב הבא יש לבצע הצלבה בין הנתונים שהתקבלו לבין המידע הקיים בבנק המטרות. עבור ישויות שאינן קיימות בבנק המטרות, יוגדר priority_level עם ערך 99 (מפורט בהמשך המשמעות של השדות).

לאחר מכן, יבוצע **חישוב מרחק תנועה** באמצעות פונקציית Haversine (המצורפת בקובץ py נפרד) שתמדוד את המרחק בק"מ בין המיקום המדווח למיקום האחרון הידוע של המטרה (עבור מטרות חדשות, מרחק יהיה אפס). בסיום התהליך, יש לעדכן את מסד הנתונים.

בונוס: חישוב של המהירות הממוצעת במטר לשנייה של המטרה בין הדיווח האחרון ולדיווח הנוכחי שלה.

2. מידע מחיל האוויר על תקיפות

מתקבל מידע מחיל האוויר על תקיפות שהם ביצעו על מטרות שקיימות בבנק. עליכם לשמור את הנתונים ולתקף את המידע בבנק על כך שהמטרה נתקפה.

3. מידע ממודיעין חיל האוויר על הערכת נזק

לאחר תקיפות של חיל האוויר מתבצע תהליך של הערכת נזק שבו בודקים מה קרה למטרה (האם היא נפגעה, האם הושמדה או שלא קרה נזק כלל).

עליך לשמור את המידע ולעדכן את הבנק מטרות על סטטוס המטרה.

שדות הודעת זרם אותות המודיעין

- **timestamp** (חותמת זמן):
משמעות: הרגע המדויק שבו החיישן או מקור האיסוף קלט את האות בשטח.
- **signal_id** (מזהה האות):
משמעות: מזהה ייחודי (Unique ID) לדיווח הספציפי הזה.
- **entity_id** (מזהה הישות/המטרה):
משמעות: המזהה של המטרה שאליהם האות משויך.
- **reported_lat** (קו רוחב מדווח):
משמעות: קו הרוחב (Latitude) שבה הישות נקלטה בעת שידור האות.
- **reported_lon** (קו אורך מדווח):
משמעות: קו האורך (Longitude) שבה הישות נקלטה.
- **signal_type** (סוג האות):
משמעות: מסווג את מקור המידע. דוגמאות אפשריות: SIGINT (מודיעין אותות/תקשורת), VISINT (תצפית חזותית), HUMINT (מקור אנושי/סוכן).
- **priority_level:**
משמעות: רמת המסוכנות או העדיפות למעקב. מספר שלם בין 1 (הגבוה ביותר, איום מיידי) ל-5 (מעקב שגרתי) או 99 (מטרה לא מוכרת).

שדות הודעות התקיפות של חיל האוויר

- **timestamp** (חותמת זמן):
משמעות: הרגע המדויק שבו התרחשה התקיפה.
- **attack_id** (מזהה תקיפה):
משמעות: מזהה ייחודי (Unique ID) לתקיפה הספציפי הזה.
- **entity_id** (מזהה הישות/המטרה):

משמעות: המזהה של המטרה שהותקפה.

- **weapon_type** (סוג אמל"ח):

משמעות: שם האמל"ח שבו השתמשו על מנת לבצע את התקיפה

שדות ההודעות של הערכת הנזק (מלמדן - מודיעין חיל האוויר)

- **timestamp** (חותמת זמן):

משמעות: הרגע המדויק שבו התרחשה הערכת הנזק.

- **attack_id** (מזהה תקיפה):

משמעות: מזהה התקיפה הספציפי עליה הגיעה הדיווח.

- **entity_id** (מזהה הישות/המטרה):

משמעות: המזהה של המטרה אליה התקבל ההערכה.

- **result** (תוצאת התקיפה):

משמעות: סטטוס של תוצאת התקיפה

הנחיות כלליות למבחן

הגשת המבחן: יש לשמור את הפרוייקט בגיט ולשלוח את הקישור של הריפו בטופס הזה. אין לבצע שינוים בגיט לאחר שעות המבחן!

- **שימוש נכון ב-Git** - לאורך כל המבחן, בצעו קומיטים מסודרים עם הודעות ברורות. הקפידו על שלבים קטנים ומשמעותיים, כדי שיהיה קל לעקוב אחרי התקדמות הפיתוח.
- **README** - יש להוסיף לפרויקט קובץ בשם README.md שמסביר על הפרויקט ומה יש לעשות על מנת להריץ אותו.
- **ארגון הפרויקט** - חלקו את הקוד לתיקיות וקבצים בצורה הגיונית ונקייה. חשוב שמי שיגיע אחרי יוכל להבין את המבנה ואת האחריות של כל רכיב בלי להתאמץ.
- **עקרונות SOLID** - שמרו על כתיבת קוד גמיש, קריא וניתן להרחבה.
- **קונסיסטנטיות** - שמרו על שמות אחידים, סגנון אחיד של קוד ותיעוד קצר היכן שנדרש.
- **Naming** - בחרו שמות משמעותיים וברורים למשתנים, פונקציות וקבצים. שם טוב חוסך הסברים ומקל על מי שיקרא את הקוד אחריכם.

- **Planning** - תכננו מראש את צעדיכם ורשמו לכם בצד מה נדרש מכם בכל שלב. תחקרו ותבינו היטב מראש מה הפתרונות שעומדים לרשותכם
- יש להוסיף לוגים לאורך כל הפרויקט. על הלוגים להיות אינדוקטיביים.
- עליכם לבחור כל דרך שתראו לנכון לשמור את הנתונים. יש לחשוב איזה מידע רלוונטי יותר לשמור עליו ואיזה מידע פחות.
- עליכם לחשוב על הדרך בה יהיה אפשרי לחבר בין כל החלקים של המידע שמגיע אלינו.
- עליכם להרים עם docker compose את המסד נתונים, האלסטיק ואת ה-Kafka.

- המבחן הינו אישי - אין לשתף במידע אף גורם בכל משך המבחן (גם בהפסקות). כל חשד להעתקה תגרום להדחה מיידית מהקורס
- אין להשתמש בקוד קודם שנכתב על ידכם או על ידי אחרים, אין להשתמש בעוזרי AI למינהם, ואין להשתמש באתרי אינטרנט שלא נמצאים בחומרי העזר המותרים, לרבות שימוש בגוגל - **חייל שייתפס, המבחן נפסל מיידית**
- חובה להיות עם שיתוף מסך פתוח, מצלמה פתוחה, ומיקרופון פתוח לכל אורך המבחן.
- אם יש לכם שאלה או בעיה תפנו לחונך הנמצא בכיתה.

הסבר על latitude (lat) ו longitude (lon) (נדרש לביצוע המבחן):

דמיין שאתה מסתכל על כדור הארץ כמו על רשת משבצות:

Latitude (קו רוחב) הם אלו הקווים ש"שוכבים" על הכדור. הם מודדים כמה אתה צפון או דרום.

המרכז נקרא קו המשווה והוא עם ערך 0 ב-Latitude

הקצוות הן הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי.

Longitude (קו אורך) אלו הקווים שעומדים "זקופים" ועוברים מהקוטב הצפוני לדרומי. הם מודדים כמה אתה מזרח או מערב.

המרכז נקרא גם קו גריניץ והוא קו דמיוני שעובר בלונדון והוא עם ערך 0 ב-Longitude.

כשמצליבים קו רוחב עם קו אורך, מקבלים נקודה אחת מדויקת על המפה.

מה אתם מקבלים מאיתנו

- אתם תקבלו סימולטור שמדמה כתיבה של מידע מהמקורות מודיעין, תקיפות חיל האוויר ודיווחים של הערכות נזק. להורדה
- קובץ py שמכיל את הפונקציה Haversine לחישוב מרחק בין שתי נקודות (מפורט השימוש שלה בהמשך). להורדה
- קובץ כתיבת לוגים לאלסטיק. להורדה
- קובץ לעזרים **שרק איתם** מותר לכם להשתמש. קישור
    - אין שימוש באינטרנט שלא נמצא בעזרים האלה.